4　開区間 $(0,\infty)$ 上の実数値連続関数 f が広義単調減少，つまり，$0<x\leq y$ ならば $f(x)\geq f(y)$ とする．さらに，広義積分 $\displaystyle\int_0^\infty f(x)\,dx$ が収束するとする．

(1) 任意の $x\in(0,\infty)$ に対して $f(x)\geq 0$ となることを示せ．

(2) $\displaystyle\lim_{x\to+0} xf(x)=\lim_{x\to\infty} xf(x)=0$ を示せ．